

Guía completa de instalación de R y RStudio Desktop

Edison Achalma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Este abstract será actualizado una vez que se complete el contenido final del artículo.

Palabras Claves: keyword1, keyword2

Tabla de contenidos

Guía completa de instalación de R y RStudio Desktop

1 Guía completa de instalación de R y RStudio Desktop

Referencia técnica independiente sobre la instalación de **R** (lenguaje y entorno estadístico) y **RStudio Desktop** (IDE de Posit, PBC) en tres sistemas: Kubuntu/Ubuntu (Debian-based), Arch Linux, y Windows. Basada en la documentación oficial de CRAN (cran.r-project.org), ArchWiki (wiki.archlinux.org) y Posit Docs (docs.posit.co / posit.co).

 **Edison Achalma**

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; <https://credit.niso.org/>) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

1.1 Tabla de contenidos

1. Conceptos previos
2. Instalación de R en Kubuntu / Ubuntu
3. Instalación de R en Arch Linux
4. Instalación de R en Windows
5. Instalación de RStudio Desktop en Kubuntu / Ubuntu
6. Instalación de RStudio Desktop en Arch Linux
7. Instalación de RStudio Desktop en Windows
8. Verificación post-instalación
9. Dependencias de sistema para paquetes de R (Linux)
10. Gestión de paquetes de R

11. Actualización y desinstalación
12. Solución de problemas comunes
13. Referencias oficiales

1.2 1. Conceptos previos

1.2.1 1.1. R vs. RStudio

R es el lenguaje de programación y el entorno de ejecución para computación estadística y gráficos, desarrollado por la R Foundation. Se instala primero porque es el “motor”.

RStudio Desktop es un IDE (entorno de desarrollo integrado) desarrollado por **Posit, PBC** (antes RStudio, PBC) que se ejecuta *sobre* una instalación de R ya existente. RStudio no incluye R: siempre hay que instalar R primero y RStudio después, y RStudio detecta automáticamente la(s) instalación(es) de R presentes en el sistema.

1.2.2 1.2. Orden de instalación recomendado

1. Instalar R (desde el repositorio oficial de tu distribución o desde CRAN).
2. Verificar que R funciona desde la terminal (R --version).
3. Instalar RStudio Desktop (paquete binario oficial de Posit).
4. Verificar que RStudio detecta la instalación de R.

1.2.3 1.3. Compatibilidad de plataformas (RStudio Desktop)

Es importante saber que **Posit ya no construye RStudio Desktop para todas las distribuciones Linux indefinidamente**. Desde la versión 2025.05.0 (“Mariposa Orchid”), Posit dejó de generar binarios de RStudio Desktop para SLES 15, Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) y RHEL 8, debido a dependencias de software incompatibles. Si usas Kubuntu/Ubuntu, se recomienda una versión 22.04 LTS o superior para garantizar compatibilidad con las versiones más recientes de RStudio.

1.3 2. Instalación de R en Kubuntu / Ubuntu

Kubuntu comparte la base de paquetes de Ubuntu (APT/.deb), por lo que todo lo siguiente aplica igual a ambas. Existen dos rutas oficiales: el repositorio de Ubuntu (más simple, versión puede no ser la más reciente) o el repositorio de **CRAN** (versión más actualizada, recomendado para trabajo serio en R).

1.3.1 2.1. Opción A — Repositorio de Ubuntu (rápida, versión potencialmente desactualizada)

```
sudo apt update
sudo apt install --no-install-recommends r-base
```

Esta vía es la más simple, pero la versión de R que entrega depende del ciclo de paquetes de tu versión de Ubuntu/Kubuntu y puede quedar rezagada respecto a la última versión estable de R.

1.3.2 2.2. Opción B — Repositorio oficial de CRAN (recomendada)

CRAN mantiene un repositorio APT específico para Ubuntu con builds actualizados de R 4.x, compilados por Michael Rutter y mantenido junto con Dirk Eddelbuettel. Estos son los pasos oficiales (README breve de CRAN):

Paso 1 — Actualizar índices e instalar paquetes auxiliares

```
sudo apt update -qq
sudo apt install --no-install-recommends software-properties-common
```

En versiones recientes de Ubuntu/Kubuntu, `software-properties-common` y `dirmngr` suelen venir preinstalados; el comando no hará daño si ya están presentes.

Paso 2 — Importar la clave de firma del repositorio CRAN

```
wget -q0- https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu/marutter_pubkey.asc |
sudo tee -a /etc/apt/trusted.gpg.d/cran_ubuntu_key.asc
```

La huella digital (fingerprint) oficial de esta clave es:

E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

Puedes verificarla con:

```
gpg --show-keys /etc/apt/trusted.gpg.d/cran_ubuntu_key.asc
```

Paso 3 — Añadir el repositorio CRAN

El comando usa `lsb_release -cs` para detectar automáticamente el nombre en clave de tu versión de Ubuntu (p. ej. noble, jammy):

```
sudo add-apt-repository "deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu $(lsb_release
```

cloud.r-project.org redirige automáticamente a un espejo (mirror) de CRAN cercano a tu ubicación.

Paso 4 — Instalar R

```
sudo apt update
sudo apt install --no-install-recommends
```

Paso 5 — Instalar herramientas de compilación (recomendado)

Si vas a instalar paquetes de CRAN que requieren compilación desde código fuente (lo cual es habitual con `install.packages()`), instala también `r-base-dev`:

```
sudo apt install --no-install-recommends
```

1.3.3 2.3. Nota sobre versiones de Ubuntu soportadas

CRAN publica binarios de R 4.x para las versiones de escritorio de Ubuntu actualmente soportadas (hasta su fecha oficial de fin de vida). Solo la última versión LTS recibe soporte completo. Si tu versión de Kubuntu ya superó su fin de vida (EOL), considera actualizar el sistema antes de continuar.

1.3.4 2.4. Instalación masiva de paquetes CRAN como binarios (r2u)

Para evitar compilar cada paquete de R desde código fuente (proceso lento), el proyecto **r2u**, mantenido por Dirk Eddelbuettel, permite instalar miles de paquetes CRAN y Bioconductor como binarios `.deb` listos para usar mediante un repositorio adicional. Es opcional, pero muy recomendable si trabajas con muchos paquetes (tidyverse, sf, etc.). Consulta la documentación del proyecto r2u para los pasos de configuración específicos de tu versión de Ubuntu.

1.4 3. Instalación de R en Arch Linux

En Arch Linux, R está disponible directamente en el repositorio oficial **extra**, gestionado por pacman. No se requieren repositorios de terceros para obtener una versión reciente.

1.4.1 3.1. Instalación con pacman

```
sudo pacman -Syu r
```

Esto instala el paquete `r`, que incluye el binario `R`, `RScript`, y las herramientas básicas de compilación de paquetes de R (R en Arch ya integra lo equivalente a `r-base-dev`).

1.4.2 3.2. Estructura de bibliotecas de paquetes en Arch

Según la documentación oficial (ArchWiki), conviene separar:

- **Paquetes gestionados por pacman:** se instalan en `/usr/lib/R/library`.
- **Paquetes instalados por el usuario vía `install.packages()`:** se instalan en una ruta de usuario, por ejemplo `~/R/library` o similar, definida por `.libPaths()`.

La recomendación oficial es **no mezclar** ambos métodos de gestión para un mismo paquete: si pacman gestiona un paquete de sistema, no debe reinstalarse manualmente desde R, y viceversa.

1.4.3 3.3. Paquetes de R adicionales vía pacman

Arch empaqueta también una colección creciente de paquetes de R individuales con el prefijo `r-` (por ejemplo `r-tidyverse`, `r-ggplot2`, si están disponibles en los repositorios oficiales o en AUR). Puedes buscarlos así:

```
pacman -Ss ^r-
```

1.4.4 3.4. Instalación de paquetes CRAN desde dentro de R

Para paquetes no empaquetados por Arch, se instalan igual que en cualquier sistema, desde la consola de R:

```
install.packages("nombre_del_paquete")
```

Si no tienes permisos de escritura en la biblioteca de sistema, R te ofrecerá crear automáticamente una biblioteca personal en tu directorio `$HOME` (acepta con `yes/y` cuando se te pregunte).

1.4.5 3.5. Repositorios de terceros para binarios precompilados (opcional)

Existen iniciativas comunitarias como **BioArchLinux** que ofrecen binarios precompilados de paquetes CRAN/Bioconductor para Arch, integrables con `pacman` mediante la herramienta `bspm` (permite que `install.packages()` use `pacman` por debajo). Esto es opcional y pensado para quienes instalan muchos paquetes con frecuencia; revisa la wiki de BioArchLinux para la configuración exacta si te interesa.

1.5 4. Instalación de R en Windows

1.5.1 4.1. Descarga desde CRAN

1. Visita el espejo oficial de CRAN: <https://cran.r-project.org/>
2. Haz clic en “Download R for Windows”.

3. Selecciona “**base**” (es la opción para una instalación nueva).
4. Haz clic en el enlace “**Download R-X.X.X for Windows**” (donde X.X.X es la versión más reciente).
5. Ejecuta el instalador `.exe` descargado.

1.5.2 4.2. Pasos del instalador

1. Selecciona el idioma de instalación.
2. Acepta la licencia (GPL).
3. Elige la ruta de instalación (por defecto suele ser `C:\Program Files\R\R-X.X.X`).
4. Selecciona los componentes a instalar (se recomienda dejar todos marcados: archivos principales de 64-bit, archivos de ayuda en HTML, traducciones de mensajes).
5. Configura las opciones de inicio (puedes dejar las opciones SDI/MDI por defecto si no tienes preferencia).
6. Elige si deseas crear un ícono en el escritorio y entradas en el menú de inicio.
7. Finaliza la instalación.

1.5.3 4.3. Verificación

Abre el menú de inicio y busca “R x64 X.X.X” o abre una terminal (`cmd` o `PowerShell`) y ejecuta:

```
R --version
```

Si el comando no es reconocido, es porque R no se agregó automáticamente al `PATH` del sistema; en ese caso, abre R desde su acceso directo del menú de inicio, o agrega manualmente la carpeta `bin` de la instalación (p. ej. `C:\Program Files\R\R-X.X.X\bin`) a la variable de entorno `PATH`.

1.5.4 4.4. Rtools (opcional pero recomendado)

Si vas a compilar paquetes de R desde código fuente en Windows (necesario para algunos paquetes de CRAN que no tienen binario precompilado para Windows), instala **Rtools**, disponible también